طاقة من البطاريات والشمس

إنترنت الأشياء، المستوى ٣، الدرس ٤

في هذا الدرس

- تشرح لماذا يستهلك جهاز الإرسال من البطارية أكثر من أي جزء آخر.
- تُطيل عمر البطارية بالنوم وبالإرسال على فترات أبعد.
- تصف كيف يُبقي لوح شمسي صغير المستشعر يعمل.

اجعلها تدوم

- الساعات = السعة ÷ متوسط التيار
- جهاز الإرسال أكثر الأجزاء استهلاكًا
- نَم أغلب الوقت، وأرسل أقل
- الشمس نهارًا، والبطارية ليلًا

حسابات البطارية

١. اعثر على سعتين أو ثلاث مكتوبة بالـmAh.

٢. خطّط على أساس ٧٠٪ من كل سعة.

٣. احسب الساعات عند ١٠٠ وعند ١٠ ملّي أمبير.

٤. خطّط لمستشعر حديقة: ماذا، وكم مرة، وأي جهاز إرسال.

٥. قرّر: هل يحتاج إلى لوح شمسي؟

لا تفتح بطارية أو تسحقها أو تثقبها أو تسخّنها أبدًا، ولا تترك بطاريات الليثيوم أو البطاريات المتنقلة في الشمس الحارة. وأبعد البطاريات الزرّية عن الأطفال الصغار.

لنتناقش

١. أيّ البيانات من حولك يجب أن تكون حديثة كل ثانية، وأيّها يمكن أن ينتظر ساعة؟

٢. أين في مدرستك يكون مستشعر يعمل بالطاقة الشمسية مفيدًا؟

٣. لماذا تناسب بطارية الزر البلوتوث منخفض الطاقة ولا تناسب الواي فاي؟

تحقّق من نفسك

- مستشعر يرسل كل دقيقة عبر الواي فاي. اذكر طريقتين لتجعل بطاريته تدوم أطول.